

第二章 平面解析几何

2.5.2 椭圆的几何性质

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$; $e = c/a = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2 = (6/9) \times 12 = 8$, $c = 2\sqrt{2}$; $b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$. 题设已限定焦点在 x 轴 (方程形如 $x^2/a^2 + y^2/b^2$, $a > b > 0$), 故椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

[详解] 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), $e^2 = 1 - b^2/a^2 = 6/9 = 2/3$, 即 $a^2 = 3b^2$. 取 $b^2 = 1$, $a^2 = 3$ 即得 $x^2/3 + y^2 = 1$; 任取 $b^2 = t$ ($t > 0$), $a^2 = 3t$ 均合题.

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

[详解] 点在椭圆内部即代入左端小于 1: $m^2/4 + 1/2 < 1$, 即 $m^2/4 < 1/2$, $m^2 < 2$, 故 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$.

4. [答案] A

[详解] $a^2 = 9$, $a = 3$, 右焦点 $F_2(c, 0)$. 椭圆上点到焦点距离的最小值在长轴 (同侧) 顶点取得: $|PF_2|_{\min} = a - c$. 由 $3 - c = 3 - 2\sqrt{2}$ 得 $c = 2\sqrt{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1$, $b = 1$ ($b > 0$). 故选: A.

5. [答案] C

[详解] 由蒙日圆结论 (本课时讲解位 2.5.2.20): $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. 题设圆即该椭圆的蒙日圆, 故 $6 + b^2 = 8$, $b^2 = 2$ (满足 $0 < b < \sqrt{6}$). 故选: C.

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

[详解] C 化标准式 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $c^2 = 9 - 4 = 5$. (1) 同焦点即 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴, 即 $x^2/m + y^2/(m+5) = 1$ ($m > 0$) 对任意 $m > 0$ 均可, 故有无数个; 取 $m = 3$, $m = 5$ 得 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$. (2) 代入 $(4, \sqrt{5})$: $16/m + 5/(m+5) = 1$, 即 $16(m+5) + 5m = m(m+5)$, 即 $m^2 - 16m - 80 = 0$, $(m - 20)(m + 4) = 0$, $m = 20$ 或 $m = -4$ (舍, 须 $m > 0$). 故唯一, 方程 $x^2/20 + y^2/25 = 1$.

7. [答案] $(-1, 1)$

[详解] 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, “不关于长轴 (x 轴) 对称”即 $y_1 \neq -y_2$ (且 A, B 为不同两点). $|AM| = |BM|$ 即 $(x_1 - m)^2 + y_1^2 = (x_2 - m)^2 + y_2^2$, 即 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2m) = y_2^2 - y_1^2$. 椭圆上 $y^2 = 12 - (3/4)x^2$, 故 $y_2^2 - y_1^2 = (3/4)(x_1^2 - x_2^2) = (3/4)(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$. 若 $x_1 = x_2$, 则由上式 $y_1^2 = y_2^2$, 结合 “不关于长轴对称”得 $y_1 = y_2$, A, B 重合, 矛盾; 故 $x_1 \neq x_2$, 可约去 $(x_1 - x_2)$: $x_1 + x_2 - 2m = (3/4)(x_1 + x_2)$, 即 $2m = (1/4)(x_1 + x_2)$, $m = (x_1 + x_2)/8$. 又 $-4 \leq x_i \leq 4$ 且 $x_1 \neq x_2$, 故 $-8 < x_1 + x_2 < 8$ (两端点 $x_1 = x_2 = \pm 4$ 不能同时取, 等号不可达), 得 $-1 < m < 1$.

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

[详解] P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 而椭圆关于 y 轴对称, 故 P_3, P_4 同 “在” 或同 “不在”; “恰有三点” 须 P_3, P_4 都在其上, 第三点为 P_1, P_2 之一. 若 P_1 在 C 上, 则与 P_4 同横坐标 $x = 1$ 而纵坐标不同 ($1 \neq \sqrt{3}/2$), 同一 x 对应椭圆上两点纵坐标互为相反数, 矛盾 (亦可直接算: $1/a^2 + 1/b^2 = 1$ 与 $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$ 相减得 $b = 0$, 舍); 故第三点是 P_2 . 由 $P_2(0, 1)$:

$1/b^2 = 1$, 即 $b^2 = 1$; 由 $P_4(1, \sqrt{3}/2): 1/a^2 + 3/4 = 1$, 即 $a^2 = 4$ ($a > b$ 成立). 所以 $C: x^2/4 + y^2 = 1$. 回代检验: $P_1(1, 1)$ 使 $1/4 + 1 = 5/4 \neq 1$, 恰不在其上成立.

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3$, 即 $c^2 = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$. 设 l 的斜率为 k (k 必存在且 $k \neq 0$: P 在第二象限、 F 在 x 轴上), $l: y = k(x-1)$. 设 $Q(x_2, y_2)$, 则 $Q'(x_2, -y_2)$, 且 P, Q, F 共线, 故直线 PQ 即 l , 方向向量 $(1, k)$; 向量 $FQ' = (x_2 - 1, -y_2) = (x_2 - 1)(1, -k)$ (用 $y_2 = k(x_2 - 1)$), 即 FQ' 的方向为 $(1, -k)$ ($x_2 \neq 1$, 否则 Q 在 x 轴上、 Q 为顶点使 P 不在第二象限, 舍). $PQ \perp FQ'$ 即 $(1, k) \cdot (1, -k) = 0$, 即 $1 - k^2 = 0, k = \pm 1$. 由 P 在第二象限定号: $k = 1$ 时 $l: y = x - 1$ 与 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 联立得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 两根之积 $-8/7 < 0$, 其负根对应 $y = x - 1 < 0$, 点在第三象限, 不合; $k = -1$ 时 $l: y = -(x-1)$ 同得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 负根 $x = (4 - 6\sqrt{2})/7$ 对应 $y = 1 - x > 0$, 点在第二象限成立. 故 $k = -1$, $l: y = -(x-1)$, 即 $x + y - 1 = 0$.

10. [答案] C

[详解] 同一中心天体 (太阳) 即 a^3/T^2 同值, 故 $T_2^2 = (a_2^3/a_1^3) \times T_1^2 = (60/1.5)^3 \times 1^2 = 40^3 = 64000, T_2 = \sqrt{64000} = 80\sqrt{10} \approx 80 \times 3.1 = 248$ (年). 故选: C.

11. [答案] $[\sqrt{5}, 3]$

[详解] $|PA| + |PB| = 6 > |AB| = 4$, 故 P 的轨迹是以 A, B 为焦点、 $2a = 6$ 的椭圆. 以 M 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 则 $A(-2, 0), B(2, 0), c = 2, a = 3, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. M 即椭圆中心, $|PM|$ 为中心到椭圆上点的距离: $|PM|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + 5(1 - x^2/9) = 5 + (4/9)x^2, x^2 \in [0, 9]$, 故 $|PM|^2 \in [5, 9], |PM| \in [\sqrt{5}, 3]$ (最小在短轴端点 $= b$, 最大在长轴端点 $= a$).

12. [答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$, 记左焦点 $F_1(-1, 0)$. l 过原点, A, B 关于中心 O 对称, 故 O 是 AB 的中点, 又 O 是 FF_1 的中点, 所以四边形 $AFBF_1$ 是平行四边形, $|BF| = |AF_1|$. 周长 $L = |AB| + |AF| + |BF| = |AB| + (|AF| + |AF_1|) = |AB| + 2a = |AB| + 4$. 求 $|AB|$: l 的斜率不为 0 (斜率为 0 时 A, B 为长轴端点, 与 F 共线, 三角形退化), 设 $l: x = my$, 代入得 $y^2 = 12/(3m^2 + 4), |AB| = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(m^2 + 1)y^2} = 2\sqrt{12(m^2 + 1)/(3m^2 + 4)} = 4\sqrt{1 - 1/(3m^2 + 4)}$. $m^2 \geq 0$, 即 $3m^2 + 4 \geq 4, 1 - 1/(3m^2 + 4) \in [3/4, 1)$, 故 $|AB| \in [2\sqrt{3}, 4)$. 所以 $L = |AB| + 4 \in [4 + 2\sqrt{3}, 8)$ (上端 $|AB| \rightarrow 2a = 4$ 对应直线趋于长轴、三角形退化, 取开).

13. [答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

[详解] 设 $P(4 \cos \theta, 3 \sin \theta)$, 则 $d = |3 \cdot 4 \cos \theta - 4 \cdot 3 \sin \theta - 24|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |12 \cos \theta - 12 \sin \theta - 24|/5 = |12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24|/5$. 因 $12\sqrt{2} < 24$, $\cos(\theta + \pi/4) \in [-1, 1]$ 时 $12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24$ 恒为负, 绝对值直接翻号: $d = (24 - 12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4))/5$. $\cos(\theta + \pi/4) = -1$ 时 $d_{\max} = (24 + 12\sqrt{2})/5 = 12(2 + \sqrt{2})/5$; $\cos(\theta + \pi/4) = 1$ 时 $d_{\min} = (24 - 12\sqrt{2})/5 = 12(2 - \sqrt{2})/5$. (另法: 设与 $3x - 4y = 24$ 平行的切线 $3x - 4y = t$, 由判别式为 0 得 $t = \pm 12\sqrt{2}$, 两切线到已知直线的距离 $|24 \mp 12\sqrt{2}|/5$ 即最小、最大值, 结果一致.)

14. [答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

[详解] 设平行四边形为 $ADBC$ (AB, CD 为两条对角线), 周长 8 km 即相邻两边之和 $|CA| + |CB| = 4 \text{ km}$, 故另两顶点 C (及 D) 在以 A, B 为焦点的椭圆上: $2a = 4, 2c = |AB| = 2, a = 2, c = 1, b^2 = 3$. 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点建系, $A(-1, 0), B(1, 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($y \neq 0$, 退化时不成四边形). (1) 平行四边形 $ADBC$ 的面积 $= 2S_{\triangle ABC} = 2 \times (1/2 \times |AB| \times |y_C|) = 2|y_C|$, 而 C 在椭圆上即 $|y_C| \leq b = \sqrt{3}$, 当 C 为短轴端点时取等, 故

最大面积 $= 2\sqrt{3} \text{ km}^2$. (2) 水沟过 $A(-1, 0)$ 且与 AB (x 轴) 成 45° 角, 取斜率 1, 方程 $y = x + 1$ (取斜率 -1 时由对称性弦长相同). “被农艺园围住的部分”即直线被椭圆截得的弦 (口径已由亲算⑥注记 2 钉死, 非“最大面积菱形”口径): 代入 $x^2/4 + (x+1)^2/3 = 1$, 即 $3x^2 + 4(x^2 + 2x + 1) = 12$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0$, $x_1 + x_2 = -8/7$, $x_1 x_2 = -8/7$, $|x_1 - x_2| = \sqrt{(8/7)^2 + 4 \times 8/7} = \sqrt{288/49} = (12\sqrt{2})/7$, 弦长 $= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times (12\sqrt{2})/7 = 24/7 \text{ km}$.

15.[答案] 6

[详解] $A(0, b)$ 、 $C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$. $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 即 A 、 C 都在以 BD 为直径的圆上, 即 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, 圆心为 BD 的中点 $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. 又该圆过 A 、 C , 圆心在弦 AC 的垂直平分线 (即 x 轴) 上, 故 $(y_1 + y_2)/2 = 0$, 即 $y_2 = -y_1$. 面积条件: $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 共底 AC (在 y 轴上), 故 $S_{\triangle ABC}/S_{\triangle ADC} = |x_1|/|x_2| = 2$, 即 $|x_1| = 2|x_2|$; 因 B 、 D 分居 y 轴两侧, 取 $x_1 = -2x_2$. 于是圆心为 $(x_1/4, 0)$, 半径平方 $R^2 = (x_1 - x_1/4)^2 + y_1^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$. 把 $A(0, b)$ 代入圆方程: $(x_1/4)^2 + b^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$, 即 $b^2 = (1/2)x_1^2 + y_1^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 又 B 在椭圆上: $x_1^2/18 + y_1^2/b^2 = 1$, 配合①消 x_1 ($x_1^2 = 2(b^2 - y_1^2)$): $(b^2 - y_1^2)/9 + y_1^2/b^2 = 1$, 乘 $9b^2$ 得 $b^4 - b^2 y_1^2 + 9y_1^2 - 9b^2 = 0$, 即 $(b^2 - 9)(b^2 - y_1^2) = 0$. B 异于上、下顶点, 故 $y_1^2 < b^2$, $b^2 - y_1^2 \neq 0$, 只能 $b^2 = 9$, $b = 3$, 短轴长 $2b = 6$. (存在性核验: $b^2 = 9$ 时①化为 $x_1^2 = 18 - 2y_1^2$, 与椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 同解, 构型可行. 取 $y_1 = 0$: $B(3\sqrt{2}, 0)$ 、 $D(-3\sqrt{2}/2, 0)$ 、 $A(0, 3)$ 、 $C(0, -3)$, $AB \cdot AD = (3\sqrt{2}, -3) \cdot (-3\sqrt{2}/2, -3) = -9 + 9 = 0$ 成立, $\angle BAD = 90^\circ$, 同理 $\angle BCD = 90^\circ$; $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times 6 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$ 、 $S_{\triangle ADC} = 1/2 \times 6 \times (3\sqrt{2}/2) = 9\sqrt{2}/2$, 比值 2 成立.)

16.[答案] AD

[详解] $e = \sqrt{2}/2$, 即 $c^2/a^2 = 1/2$, $a^2 = 2b^2$, $c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = \sqrt{2}b$ 、 $c = b$. A: 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 3b^2$, 圆心为中心, 故 $x^2 + y^2 = 3b^2$, 正

确. B: 把 $P(b, a)$ 代入 l : $b \cdot b + a \cdot a - a^2 - b^2 = 0$, 故 $P(b, a)$ 在 l 上; 又 $b^2 + a^2 = a^2 + b^2 = r^2$, 故 P 在蒙日圆上, 过 P 的两条切线互相垂直, 取 A 、 B 为两切点时 $PA \cdot PB = 0$, “任意一点恒有 $PA \cdot PB > 0$ ”不成立, 错误. C: $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, 故 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a \geq d(F_1, l) - 2a$. $d(F_1, l) = |b \cdot (-c) + a \cdot 0 - a^2 - b^2|/\sqrt{a^2 + b^2} = (bc + a^2 + b^2)/\sqrt{a^2 + b^2} = (b^2 + 2b^2 + b^2)/(\sqrt{3}b) = 4b/\sqrt{3} = (4\sqrt{3}/3)b$. 故 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b - 2a = (4\sqrt{3}/3)b - 2\sqrt{2}b$, 并非 $(4\sqrt{3}/3)b$, 错误 ($(4\sqrt{3}/3)b$ 只是 F_1 到 l 的距离, 漏减 $2a$). D: 矩形四边均与 C 相切, 则相邻两边为一对互相垂直的切线, 其四个顶点都在蒙日圆上, 即蒙日圆是矩形的外接圆, 对角线为直径 $2r = 2\sqrt{3}b$. 设两邻边为 p 、 q , 则 $p^2 + q^2 = (2r)^2 = 12b^2$, 面积 $pq \leq (p^2 + q^2)/2 = 6b^2$, 当 $p = q = \sqrt{6}b$ (正方形、对角线落在坐标轴上) 时取等, 正确. 故选: AD.

17.[答案] A

[详解] $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$, 四个椭圆 a^2 同为 20, 故 b^2 越小 e 越大、椭圆越扁. b^2/a^2 依次为 $9/20 < 10/20 < 11/20 < 12/20$, 所以 $x^2/20 + y^2/9 = 1$ 的离心率最大, 形状最扁. 故选: A.

18.[答案] B

[详解] $2c = |AB| = 4$, $c = 2$; $2a = |PA| + |PB|$, $e = c/a$ 最大即 a 最小, 即 $|PA| + |PB|$ 最小. 求折线和最小: A 关于 $l: x - y + 4 = 0$ 的对称点 $A'(x', y')$, 由公式 $x' = x_0 - 2(x_0 - y_0 + 4)/2 = -2 - 2 = -4$, $y' = y_0 + 2(x_0 - y_0 + 4)/2 = 0 + 2 = 2$, 即 $A'(-4, 2)$ (与“ $AA' \perp l$ 、 AA' 中点在 l 上”两条件验算一致). 于是 $|PA| + |PB| = |PA'| + |PB| \geq |A'B| = \sqrt{(-4 - 2)^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, 当 P 为 $A'B$ 与 l 的交点时取等. 故 $2a \geq 2\sqrt{10}$, $a \geq \sqrt{10}$, $e = c/a \leq 2/\sqrt{10} = \sqrt{10}/5$. 故选: B.

19.[答案] B

[详解] $e = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2/a^2 = 2/3$, $b^2/a^2 = 1/3$, $a = \sqrt{3}b$, 直线 $ax - by = 0$ 即 $y = (a/b)x = \sqrt{3}x$. 圆 M 化为

$(x - m/2)^2 + y^2 = (m^2 - 1)/4$, 圆心 $(m/2, 0)$ 、半径 $r = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 - 1}$ (须 $m^2 > 1$). 相切即圆心到直线 $\sqrt{3}x - y = 0$ 的距离等于半径: $|\sqrt{3} \cdot m/2|/2 = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 - 1}$, 平方得 $3m^2/16 = (m^2 - 1)/4$, 即 $3m^2 = 4m^2 - 4$, $m^2 = 4$, $m = \pm 2$ (满足 $m^2 > 1$). 故选: B.

20.[答案] $(\pm\sqrt{5-m}, 0) (0 < m < 5); (0, \pm\sqrt{m-5}) (m > 5)$

[详解] 须 $m > 0$ 且 $m \neq 5$. 当 $0 < m < 5$ 时焦点在 x 轴, $a^2 = 5, b^2 = m, c^2 = 5 - m$, 焦点为 $(\pm\sqrt{5-m}, 0)$; 当 $m > 5$ 时焦点在 y 轴, $a^2 = m, b^2 = 5, c^2 = m - 5$, 焦点为 $(0, \pm\sqrt{m-5})$.

21.[答案] (1) $\sqrt{5}/3$; (2) $\sqrt{3}/2$

[详解] (1) $a : b = 3 : 2$, 取 $a = 3k, b = 2k, c^2 = a^2 - b^2 = 5k^2, e = c/a = \sqrt{5}k/3k = \sqrt{5}/3$. (2) 短轴端点 $(0, \pm b)$ 与焦点 $(c, 0)$ 构成等边三角形: 底边 $2b$, 腰 $\sqrt{b^2 + c^2} = a$, 故 $a = 2b; c^2 = a^2 - b^2 = 3b^2, e = c/a = \sqrt{3}b/2b = \sqrt{3}/2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记